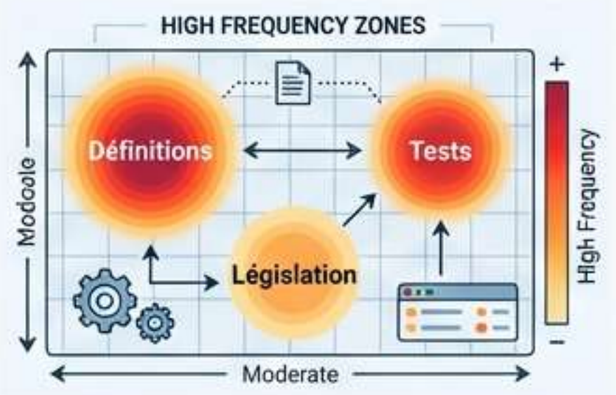
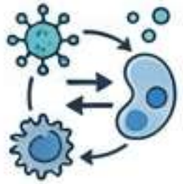
Inter

Analyse Stratégique : Biocompatibilité

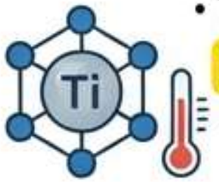


Fréquence Élevée & Concepts Clés



- **Définition** : Processus Dynamique (Interaction Environnement) [Highlight Yellow: Ref Q1]
- **Hiérarchie** : In Vitro TOUJOURS en premier [Highlight Yellow: Ref Q3]

In Vitro → In Vivo



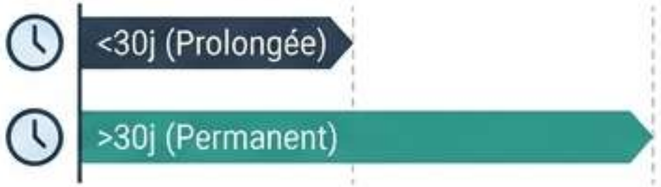
- **Titane** : Point de fusion 1720°C [Highlight Yellow: Ref Q5]

1720°C

Pièges à Éviter (Traps)

- Biocompatibilité Négative (Inerte) ≠ Bio-activité (Positive)

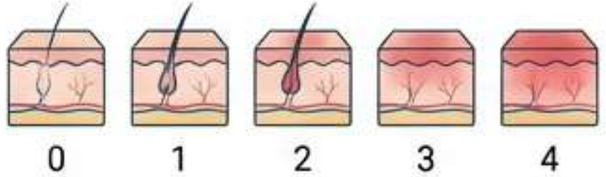
- **Ne pas confondre** : Exposition Prolongée (<30j) vs Contact Permanent (>30j)



Prédictions (Green Zone)

- **Distinction** Classe IIa vs IIb (Sphère Oro-pharyngée) [Highlight Green] ✓

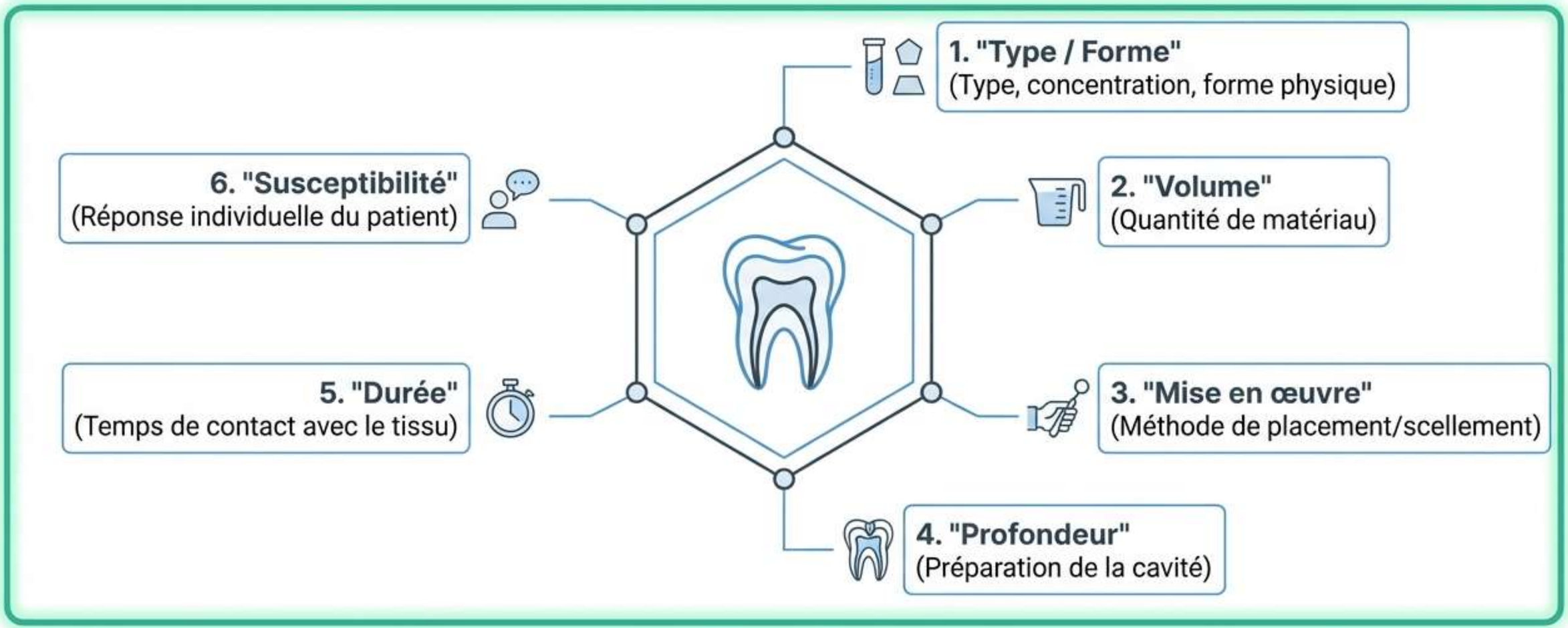
- Échelle d'Érythème 0-4 [Highlight Green] ✓



Intelligence Report: Base de données Examens 2018-2022.

Dentist Web

Introduction & Facteurs d'Influence



Note : La réaction des tissus est influencée par la toxicité intrinsèque PLUS ces 6 facteurs.

Dentist Web

Définition Officielle & Bio-fonctionnalité

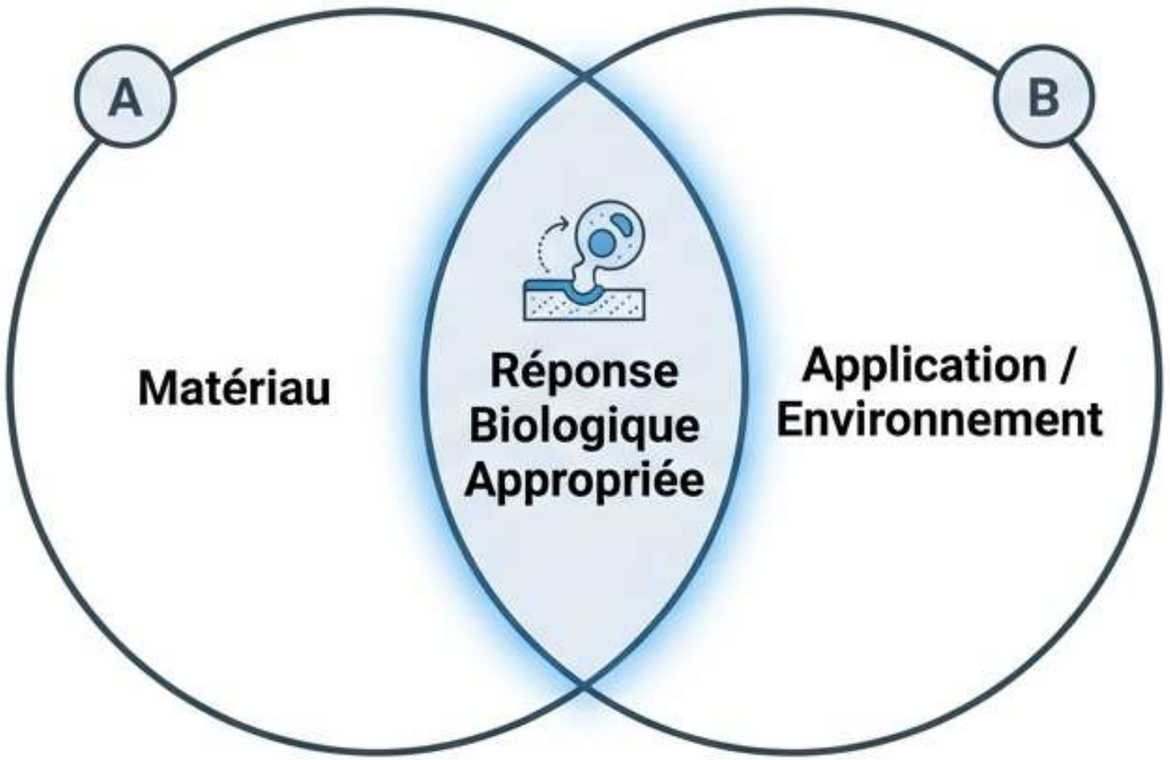


Schéma de Principe ISO

La Définition (ISO)

Capacité d'un matériau de provoquer une réponse biologique appropriée dans une application donnée.

Points Clés d'Examen [Ref: Q1]

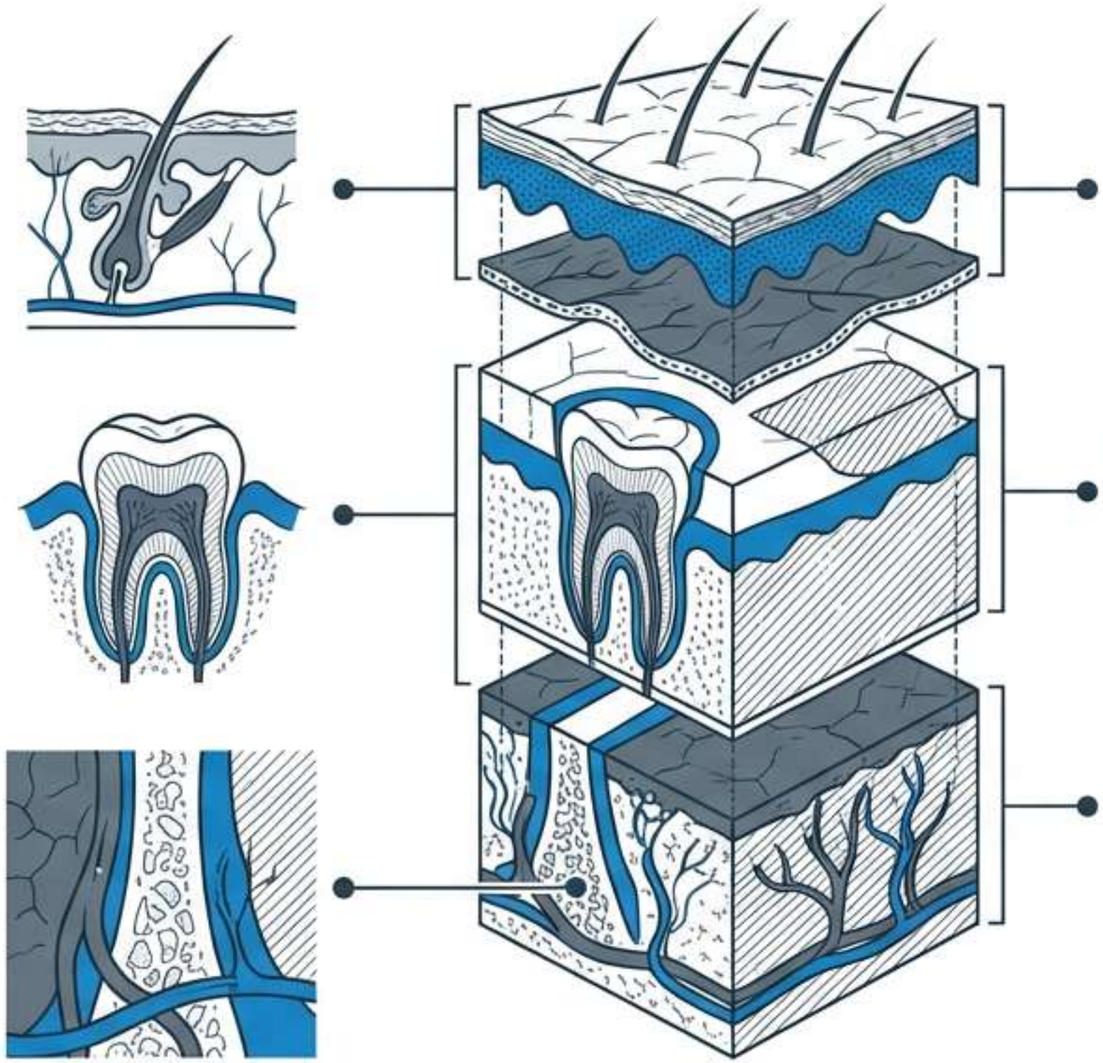
- Ce n'est PAS une propriété statique.
- C'est un processus DYNAMIQUE.
- C'est une interaction avec l'environnement.

Concept de Bio-fonctionnalité

L'évaluation doit être en adéquation avec une fonction spécifique et un site spécifique.

Dentist Web

Classification A : Nature du Contact



1. Surface Externe

- Peau
- Muqueuses (ex: prothèses amovibles)
- Surfaces lésées

2. Communication Externe Indirecte

- Email
- Dentine (ex: matériaux de restauration)

3. Implantables

- Os
- Fluides tissulaires / Sang

Data-Block

Règle : Le choix des tests dépend impérativement de la Nature du Contact. [Ref Q2]

Paramètres à Tester

Cyto-toxicité
Géno-toxicité
Carcinogenèse
Irritation
Sensibilisation
Toxicité systémique.

Dentist Web

Durée de Contact & Chronologie des Événements

Design : Clinical Editorial Intelligence

Catégories de Durée

- Exposition Limitée : ≤ 24 Heures
- Exposition Prolongée : > 24H et < 30 Jours

Chronologie Biologique

Précoce / Rapide [Ref Q3]

- Absorption de protéines → Contact cellulaire
- Cyto-toxicité (Mort cellulaire)
- Géno-toxicité (Altération ADN)
- Sensibilisation / Allergie

Tardif

- Réactions Générales / Systémiques
- Réaction Chimique (Corrosion / Dégradation)
- Réaction Mécanique (Frottement / Usure)
- Conséquence : Relargage d'agents nocifs (Cancérogénicité, Reproduction)

Dentist Web

La Dualité : Inerte vs Bio-actif

- Matériau Inerte.
- Objectif : Ne pas nuire (Primum non nocere).
- Absence de toxicité.
- Absence de dégradation.
  [Ref Q4, Q10]

- Matériau Actif.
- Objectif : Induire une réponse positive appropriée.
- Exemples : Sutures résorbables, Matériaux ostéo-conducteurs.

Réponse Globale = Absence de toxicité + Absence de dégradation

Dentist Web

Cadre Législatif (AFNOR) & Matrice de Choix

Principe : Le choix des tests = Nature + Durée [Ref: Q2]

	Surface	Communication Ext.	Implantables
Détails & Exemples	Peau intacte (électrodes)	Circuit sanguin indirect	Livere d'Implant)
	Muqueuse intacte (lentilles, prothèses)	Tissus / Os / Dentine (Ciment dentaire)	Tissus / Os (Implants, prothèses mammaires)
	Surface lésée (soin ulcère)	Circulation sanguine (Cathéters)	Sang (Valve cardiaque)

Principes d'Évaluation

- Composés chimiques
- Substances relargables
- Produits de dégradation
- Propriétés du produit fini

Dentist Web

Classification Officielle des Biomatériaux

Codes de Durée

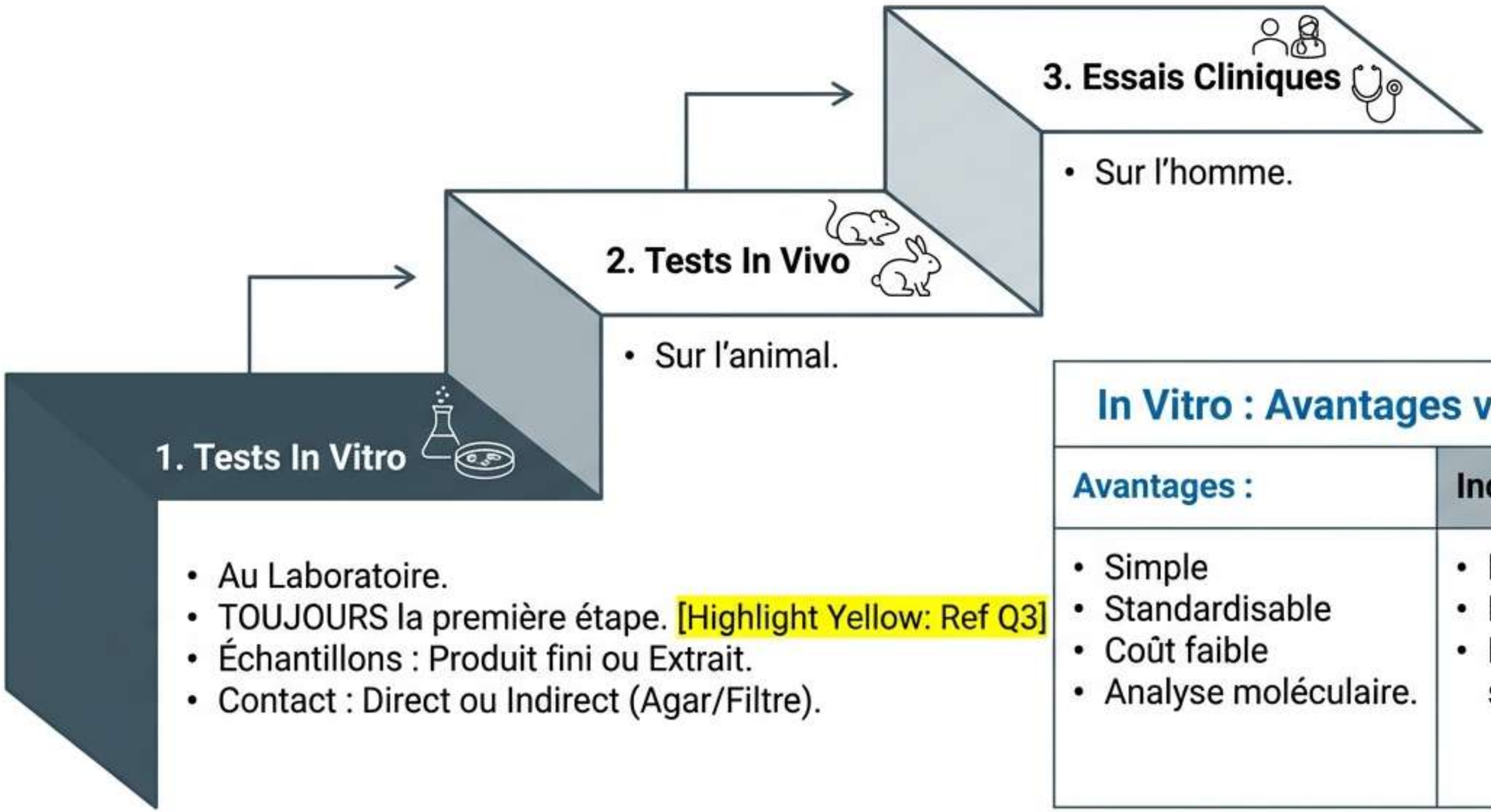
A: Exposition Limitée (≤ 24h)	B: Exposition Prolongée (24h - 30j)	C: Contact Permanent (> 30j)

Classes de Dispositifs

Classe I		Non-invasif **OU** Invasif à usage temporaire.
Classe IIa		Invasif (court ou long terme) dans la sphère **ORO-PHARYNGÉE.**
Classe IIb		Invasif à long terme AUTRES que la sphère oro-pharyngée.
Classe III		Invasif long terme en contact avec : Cœur, Système circulatoire central, Système nerveux.

Dentist Web

Hiérarchie de l'Évaluation Biologique



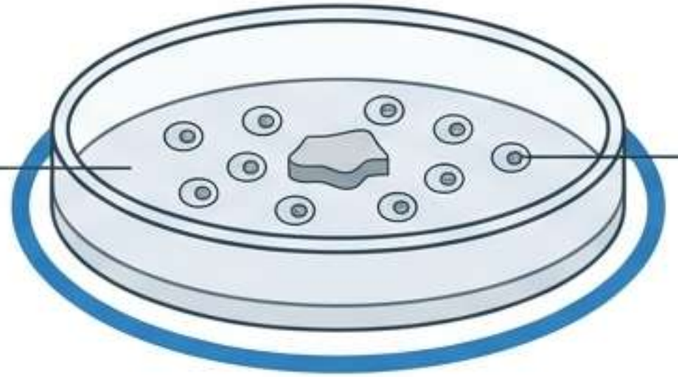
In Vitro : Avantages vs Inconvénients

Avantages :	Inconvénients :
• Simple • Standardisable • Coût faible • Analyse moléculaire.	• Mécanisme simplifié • Pas d'effet tampon • Pas d'effet systémique.

Dentist Web

Protocole In Vitro : Analyse de Cytotoxicité

Agarose + Cellules + Matériau



Cellules Cancéreuses (Immortelles)
- ex: Cancer Buccal

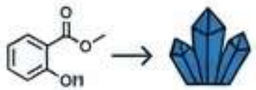
Incubation : 24h ou 72h

Viabilité (Perméabilité Membranaire)

- Colorant d'Exclusion (Pénètre cellules mortes).
- Colorant d'Inclusion (Pénètre cellules vivantes).

Modifications Métaboliques

- Enzyme Mitochondriale.
- Test MTT -> Transformation en Cristaux de Formazan Bleu.



Prolifération Cellulaire

- Comptage Manuel (Microscope).
- Automatique (Elisa / Cytométrie en flux).

Analyse Qualitative (Microscopie Électronique)

- Lyse, Perte d'intégrité, Adhérence.

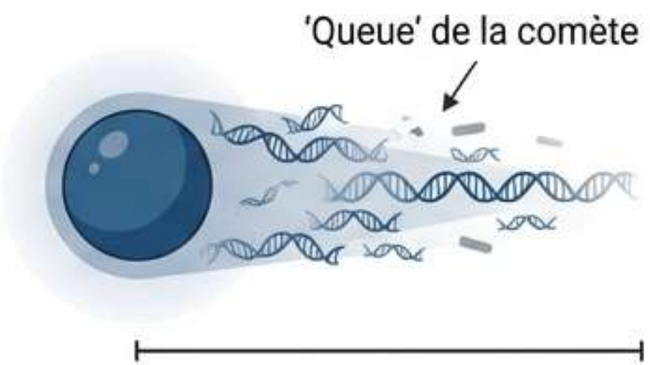
Dentist Web

Évaluation de la Géno-toxicité (In Vitro)

Objectif : Détecter mutations géniques, altérations ADN, changements chromosomiques.

Méthodes Standards

- **Bactéries** : Test de Ames.
- **Cellules** : Échange de chromatides sœurs, Micronoyaux.



Protocole : Test des Comètes

1. Cellules dans l'Agar.
2. Solution Lysante (1h à 4°C) -> Conservation des noyaux uniquement.
3. Solution d'Électrophorèse (1h).
4. Solution de Neutralisation.
5. Mesure : Longueur de migration ('Queue' de la comète).

Note In Vivo : Possible mais difficile (différences animales/humaines).

Dentist Web

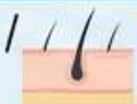
Irritation et Sensibilisation (In Vivo)

Modèles Animaux

- **Lapin** : Irritation Cutanée.
- **Hamster de Syrie** : Muqueuse Buccale.
- **Observation** : 24h, 48h, 72h.

[Predicted Question]

Data-Blocks
0 : Pas d'érythème / Pas d'œdème.



Data-Blocks
1 : Léger.

Data-Blocks
2 : Bien défini.

Data-Blocks
3 : Modéré.

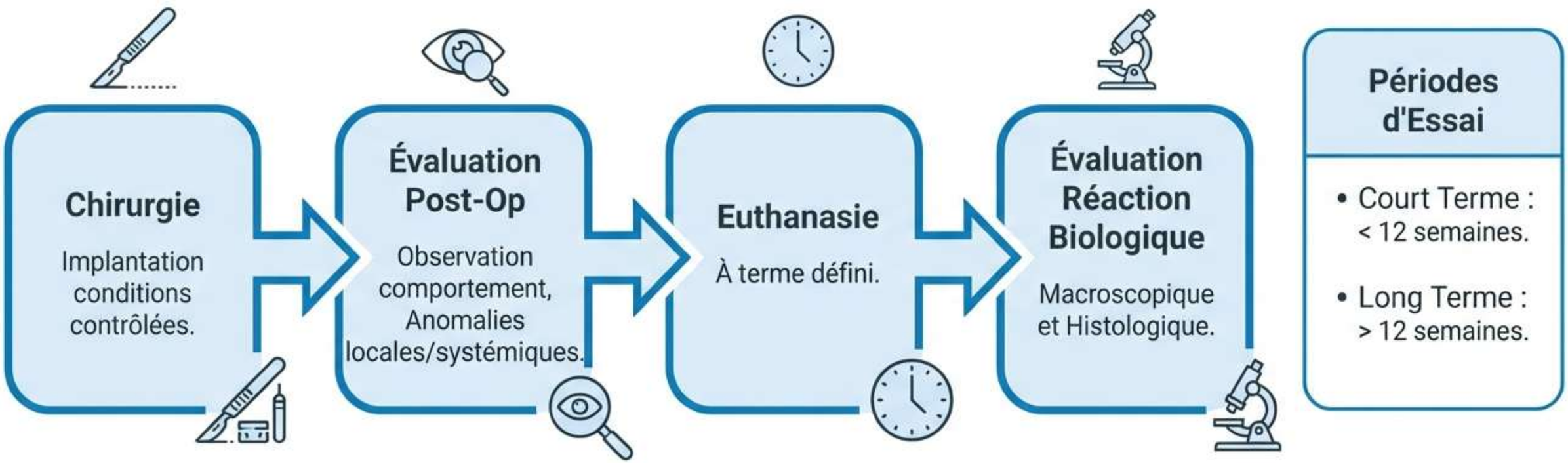
Data-Blocks
4 : Grave.

Critères d'observation : Érythème (Rougeur) et Œdème (Gonflement).

Dentist Web

Tests d'Implantation : Méthodologie

Définition : Évaluation des effets pathologiques locaux (Macro/Micro).



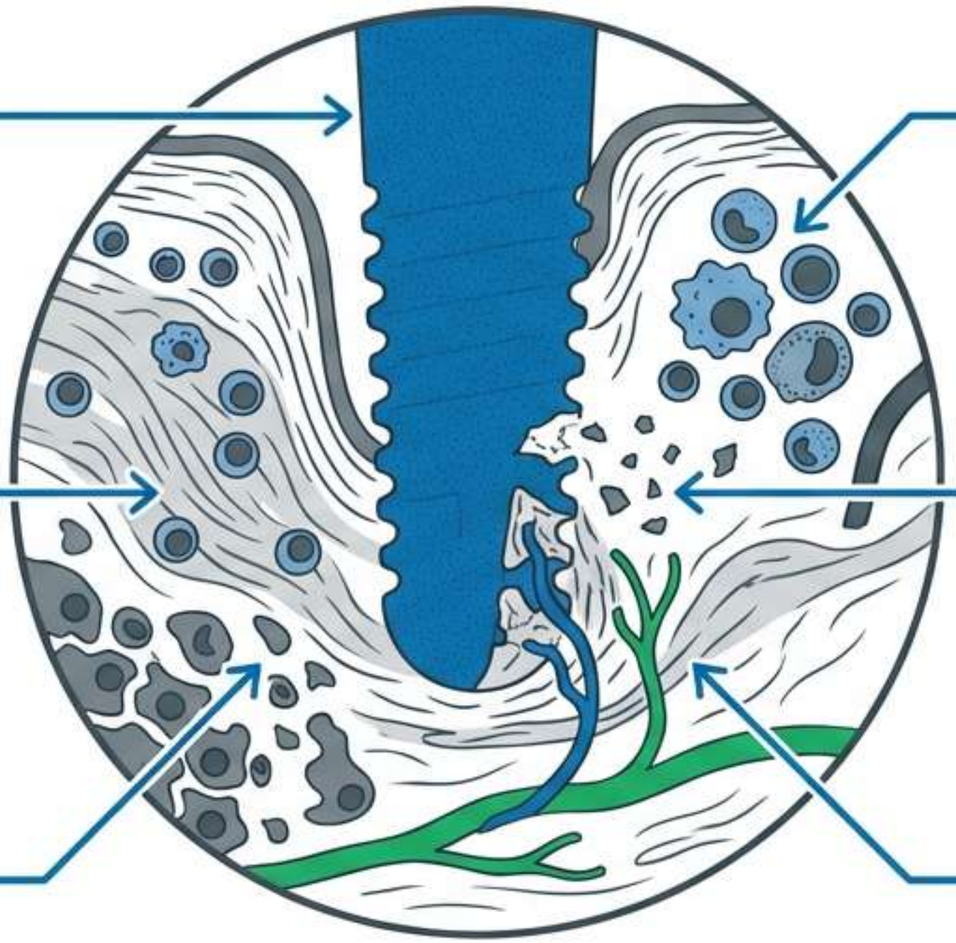
Dentist Web

Tests d'Implantation : Critères Histologiques

Distance
Interface implant/tissu vs zone non affectée.

Inflammation
Importance du dépôt fibrineux.

Dégénérescence
Variations morphologiques / Nécrose.



Microscope View

Cellules
Nombre et répartition des cellules inflammatoires.

Débris
Présence de débris de matériaux.

Réhabilitation
Qualité/Quantité (Spécifique implants poreux).

Dentist Web

Carte Mentale de Synthèse (Master Mind Map)

BIOCOMPATIBILITÉ

FACTEURS (6)

- Type, Volume, Mise en œuvre,
- Profondeur, Durée, Susceptibilité.

CLASSIFICATION

Nature (Surface/Comm/Implant) + Durée (A/B/C).

Classes : I, IIa (Oro), IIb, III.

HIÉRARCHIE TESTS

- In Vitro (Cytotox, Genotox).
- In Vivo (Irritation, Sensibilisation 0-4).
- Implantation (Histo).

CONCEPTS

- Négative (Inerte) vs Bio-active.
- Bio-fonctionnalité.

PDF fully scanned. 100% content coverage confirmed. No omission detected.

Dentist Web